

第八章 恒定电流的磁场

本章目录

§8-1 恒定电流

§8-2 磁感应强度

§8-3 毕奥-萨伐尔定律

§8-4 恒定磁场的高斯定理与安培环路定理

§8-5 磁场对运动电荷和载流导体的作用

§8-6 磁介质

稳恒磁场的高斯定理

- 对于一个闭合曲面，一般规定从内向外为法线的正方向，磁感应线从闭合曲面穿出处的磁通量为正，穿入处的磁通量为负。
- 由磁感应线的闭合性可知，对任意闭合曲面，穿入的磁感应线条数与穿出的磁感应线条数相同，因此，通过任何闭合曲面的磁通量为零。

$$\oiint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

高斯定理的积分形式

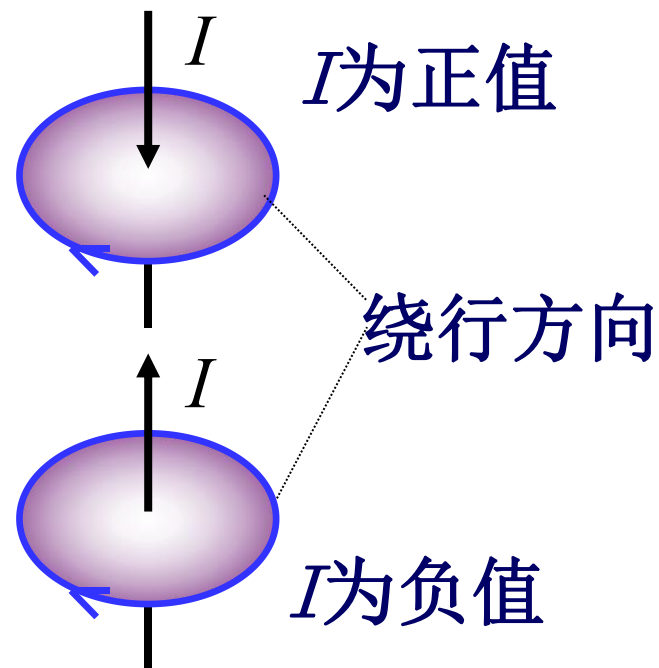
穿过任意闭合曲面 S 的总磁通必然为零，这就是稳恒磁场的高斯定理。

安培环路定理

在磁场中，沿任一闭合曲线 $\vec{B}$ 矢量的线积分（也称 $\vec{B}$ 矢量的环流），等于真空中的磁导率 μ_0 乘以穿过以这闭合曲线为边界任意曲面的各恒定电流的代数和。

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I$$

电流 I 的正负规定：积分路径的绕行方向与电流成右手螺旋关系时，电流 I 为正值；反之 I 为负值。



上述结论虽是从长直载流导线磁场得来，却具普遍性

静电场

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 \quad \text{无旋}$$

电场有保守性，它是保守场，或有势场

$$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_i$$

电力线起于正电荷、止于负电荷。静电场是有源场。

稳恒磁场

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_i I_i \quad \text{有旋}$$

磁场没有保守性，它是非保守场，或无势场

$$\oiint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

磁力线闭合、无自由磁荷。磁场是无源场。

磁场对载流导线的作用



高铁基础设施设计速度范围：**250km/h~350km/h。**



和谐号电力动车组



新一代标准高速动车组 “复兴号”

问题1. 为什么磁悬浮列车的速度可以这么快？



2019年5月23日中国**时速600公里**高速磁浮试验样车在青岛下线标志着中国在高速磁浮技术领域实现重大突破。



2021年1月13日，**世界首台高温超导高速磁浮工程化样车**及试验线在四川成都正式启用，**时速高达620公里**。

问题2. 电磁弹射是如何实现急剧加速的？



正点财经



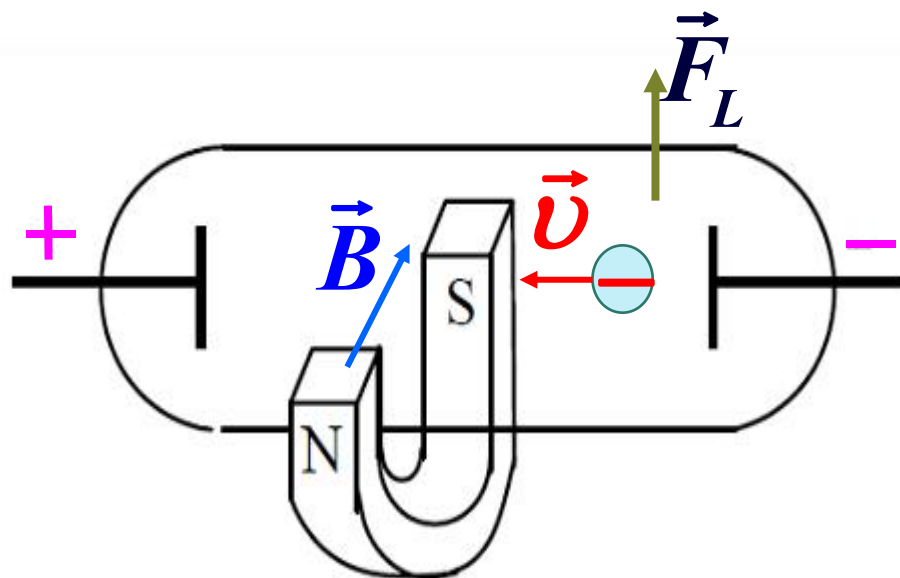
我国第三艘航空母舰下水 命名福建舰



福建舰拥有三部**电磁弹射器**

我国完全自主设计建造的首艘**弹射型航母**

如图所示，在阴极射线管外放置一个蹄形磁铁，则阴极射线将（ ）。



$$\vec{F}_L = -e\vec{v} \times \vec{B}$$

A. 向下偏

B. 向上偏

C. 向纸外偏

D. 向纸内偏



将载流导线放到磁场中，其受力遵循什么规律？